一、可逆的判定（第二、三、四章）

“A可逆（非奇异）”的充要条件（设A为n阶矩阵）：

1. $|A| \neq 0$；
2. A的等价标准形为I_n（注意：“I”常表示单位矩阵，“E”有时也是）；
3. A可以表示为若干初等矩阵的乘积；
4. $r(A) = n$；
5. $r(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = r(\beta_1, \cdots, \beta_n) = n$，其中$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$和$\beta_1, \cdots, \beta_n$分别为$A$的行、列向量组；
6. A的行、列向量组线性无关；
7. 齐次线性方程组$Ax = 0$仅有零解；
8. 0不是A的特征值.

二、秩的概念、性质与结论（第二、三、五章）

$$\text{向量组的秩} \xrightarrow{A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)} \text{矩阵的秩} \xleftarrow{x^TAx} \text{二次型的秩}$$

矩阵秩的性质（设A为$m \times n$阶矩阵）：

1. 若$A \neq O$，则$r(A) \geq 1$；
2. $r(A) \leq \min\{m, n\}$；
3. 若A为n阶矩阵，则$r(A) = n \Longleftrightarrow |A| \neq 0 \Longleftrightarrow \cdots$（见一）；
4. $r(A) = r(A^T) = r(kA) = r(PA) = r(AQ)$，其中$k \neq 0$，$P, Q$为可逆矩阵；
5. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$；
6. $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A, B) \leq r(A) + r(B)$；
7. $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$；
8. 若$AB = O$，则$r(A) + r(B) \leq n$.

结论：

1. 设A是$n(n \geq 2)$阶方阵，A^*是A的伴随矩阵，则
$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n; \\ 1, & r(A) = n-1; \\ 0, & r(A) < n-1; \end{cases}$$
2. 设A是一矩阵，则$r(A) = 1 \Longleftrightarrow$ 存在非零列向量α, β，使$A = \alpha\beta^T$.

三、矩阵的等价、相似与合同（第二、四、五章）

等价： 设A为$m\times n$矩阵，若存在可逆矩阵P,Q，使$B=PAQ$，则称A,B等价；

相似： 设A为n阶矩阵，若存在可逆矩阵P，使$B=P^{-1}AP$，则称A,B相似；

合同： 设A为n阶矩阵，若存在可逆矩阵P，使$B=P^TAP$，则称A,B合同；

正交相似： 设A为n阶矩阵，若存在正交矩阵P，使$B=P^{-1}AP$，则称A,B正交相似.

注意：

1. **性质：**以上关系均满足自反性、对称性、传递性；
2. **联系：** 正交相似 $\Longrightarrow$ $\begin{matrix}\text{相似}\\ \\ \text{合同}\end{matrix}$ $\Longrightarrow$ 等价
3. **最简形式及判定（不变量）：**
   (a) 任意$m\times n$矩阵等价于其等价标准形$\begin{pmatrix} I_r & \\ & O \end{pmatrix}$，
   故同型矩阵等价$\Longleftrightarrow$它们有相同的秩；
   (b) 任意n阶实对称阵合同于其规范形$\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & O \end{pmatrix}$，
   故同阶实对称矩阵合同$\Longleftrightarrow$它们有相同的秩和正、负惯性指标；
   (c) 任意n阶实对称阵正交相似于由特征值构造的对角矩阵$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$，
   故同阶实对称矩阵相似$\Longleftrightarrow$它们有相同的特征值.

四、两类特殊矩阵（第二、四、五章）

初等矩阵： 单位矩阵施加一次初等行（列）变换所得的矩阵。

1. 矩阵A左(右)乘初等矩阵相当于对A做相应的初等行(列)变换；
2. 矩阵A可逆当且仅当A可以写成若干个初等矩阵的乘积。

正交矩阵： 满足$Q^TQ=I$的矩阵Q。

1. 构造：以单位正交向量组为列（行）的矩阵是正交矩阵；
2. 性质：$Q^{-1}=Q^T$；$\|Q\alpha\|=\|\alpha\|$（几何上无形变）